

Versuch 4

Shilian Shen, 606903
Haotian Zheng, 606848
Junhong Zhou, 606797
Ximan Hong, 606915
Yingding Cheng, 606916

*Institut fuer elektrische Informationstechnik
Technische Universitaet Clausthal*

1 EINLEITUNG

电容式液位测量的原理基于电容器的电容取决于两电极之间的介电质这一事实。本实验利用这一特性，研究电容器浸入介电质的深度如何改变其电容，以及如何由电容变化推断液位高度。

本文分析电容式液位传感器的测量原理、实验装置结构以及数字信号处理流程。其中包括振荡电路的搭建、测量信号的数字采集，以及使用 MATLAB 进行数据处理和分析。此外，还研究可能的误差来源并评价测量精度。

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

电容式液位测量利用的物理效应是：电容器的电容取决于电极之间的介电质。

2.1 电容计算

带介电质的平板电容器电容可由相应公式计算，其中 A 表示电容器面积， d 表示极板间距， ϵ 表示介电常数。

本实验使用 Lecher 线的电容。它同样可由相应公式计算，其中 l 表示导线长度， d 表示导线中心之间的距离， R 表示导线半径。

2.2 LC 振荡回路

实验中应根据谐振原理，利用 LC 振荡回路进行电容测定。为此，将未知测量电容与已知电感并联。

在假设振荡回路无损耗的情况下，可计算其复阻抗。由该振荡回路阻抗最大这一条件，可以直接推得谐振频率。

2.3 振荡电路

为了精确确定谐振频率，通常将谐振器接入振荡电路。电路中的自激振荡器会自动适应决定频率元件的固有频率，例如 LC 振荡回路或石英晶体，并为后续测量和分析提供稳定的周期信号。

2.4 数字频率测量

待测频率通过与已知参考时钟比较来确定。具体而言，将测量信号和参考信号转换为数字脉冲，并在规定时间窗口内分别计数。根据记录的脉冲数，可以按相应关系计算待测频率。

2.5 比较器

比较器用于将振荡器的模拟信号转换为数字矩形信号。比较器输出电压在 $U_{a,max}$ 和 $U_{a,min}$ 之间切换，具体取决于输入电压 U_1 是高于还是低于比较值 U_2 。

2.6 Schmitt 触发器

为了保证稳定的数字信号处理，使用 Schmitt 触发器。与简单比较器不同，它具有两个固定的开关阈值，即上阈

值和下阈值。由此产生的滞回特性可以抑制含噪输入信号导致的不必要开关过程，从而实现可靠的脉冲计数以确定频率。

2.7 系统误差传播

在许多测量任务中，量 y 不能直接测量，而是由多个影响量通过函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_i)$ 得到。由此可以得到系统偏差的传播关系，并估计各个偏差对测量结果的影响。

3 VERSUCHSAUFBAU

3.1 实验装置

电容式液位测量的示意结构：
可用设备列表：

4 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

4.1 连接振荡电路并观察输出信号

将振荡电路连接到电压源，并观察信号随电容器浸入深度变化而发生的变化。对于处于空气中的电容器，测得信号频率为 948,35 kHz。

4.2 连接比较器

将振荡电路的输出与比较器连接，以便将信号数字化。调整比较器，使其在某一电压阈值处切换，从而产生矩形输出信号。由此可以精确确定信号频率，并尽量减小可能的干扰。

4.3 读取输出信号频率

第一组测量中，将电容器完全浸入液体。随后使用频率测量仪记录由此得到的电容以及输出频率。为了获得可靠且可重复的测量值，该过程重复多次。

由图可得： $f(23\text{ cm}) = 343,371\text{ kHz}$ 。

随后，将电容器在多个规定液位下部分浸入液体。对于每个规定液位，测量并记录相应的电容值和输出频率。

由图可得： $f(34\text{ cm}) = 372,657\text{ kHz}$ 。

4.4 使用测量卡读取信号值

振荡电路的信号值通过测量卡传输到计算机，随后在 MATLAB 中进行分析。为此使用实验计算机桌面上 Matlab_Vorlage 文件夹中的脚本 main.m。必须为测量信号设置合适的采样率。

(采样的真实数据，这图是参考报告里的示例)

4.5 Schmitt 触发器函数

当达到正向开关阈值 U_{ein} 时，Schmitt 触发器将输出电压切换到最大值 $U_{a,max}$ 。一旦超过负向开关阈值 U_{aus} ，它就切换到最小值 $U_{a,min}$ 。在 MATLAB 中，该函数实现如下：

(施密特代码截图, 这图是参考报告里的示例) (画出的波形图, 这图是参考报告里的示例) 从图中可以看出, $T = _$, $N_x = _$, $f_x = N_x/T = _$ 。(画出的波形图, 这图是参考报告里的示例)

4.6 步骤自动化

编写的工作流程通过循环实现自动化。由此可以连续计算频率值, 并直接在屏幕上显示。这样无需进一步手动干预即可持续监测和分析信号, 从而保证测量结果准确且一致。

(自动化代码截图, 这图是参考报告里的示例)

5 ERGEBNISDISKUSSION

系统偏差 Δf_x 定义为:

由此得到:

由于初始系统偏差 Δf_x 过高, 低于 100 kHz 的频率未显示在图中。原本连续的曲线呈现阶梯状。测量值的较大变化被表示为阶跃, 而较小波动在某些情况下无法被记录。为了消除这一效应, 必须降低系统偏差。为此需要将该值降至 5 MHz。由此可按如下方式计算系统偏差:

6 FEHLERDISKUSSION

6.1 系统误差

校准误差 测量仪器校准不正确会导致系统测量误差。如果校准未按规定进行, 所得测量值会偏离物理真实值。为了尽可能减小这种偏差, 应定期且认真地校准测量仪器, 最好在每组测量前立即进行。

温度波动 温度波动会改变元件的电学性质, 尤其是电容器的电容以及整个电路的特性参数。测量过程中保持恒定环境温度, 或采用温度补偿措施, 有助于抑制这一误差来源。

寄生电容 由附近金属物体或电路布线引起的寄生电容会导致测量结果失真。通过精心设计实验装置, 以及使用屏蔽导线和元件, 可以显著减小这些干扰效应。

6.2 随机误差

噪声和干扰 电子噪声以及电磁干扰会降低信号质量, 并导致测量不准确。为了抑制这一影响, 应使用良好屏蔽的测量仪器, 并在低干扰环境中搭建实验装置。此外, 还可以用数字滤波器处理测量数据, 以滤除干扰分量。

数字计数引起的测量不确定度 使用数字计数电路进行频率测量时会出现计数误差, 从而降低测量精度。延长测量时间以及提高采样率可以降低测量不确定度, 并得到更准确的测量结果。由所用脚本可以提出频率确定中的具体优化问题。例如, 需要明确为了满足给定测量不确定度必须采集多少个测量值。

7 ZUSAMMENFASSUNG

本实验借助 MATLAB 和 Simulink 研究了基本传递环节 (P、I、PT1、PT2) 对阶跃信号和正弦信号的动态行为。仿真清楚展示了各系统的特有性质: P 环节无延迟响应, I 环节呈积分上升, 而 PT1 和 PT2 环节表现出延迟特性。对于 PT2 环节, 固有频率和阻尼系数主要决定响应速度以及超调倾向。通过 Bode 图和零极点图进行的补充分析直观说明了频率响应和极点几何位置如何决定时域行为与系统稳定性。由此可以学习如何在实践中解释线性系统的理论模型。对反应时间和振荡倾向如何由参数系统性预测与调节的认识, 为复杂控制回路的设计提供了重要且直观的基础。